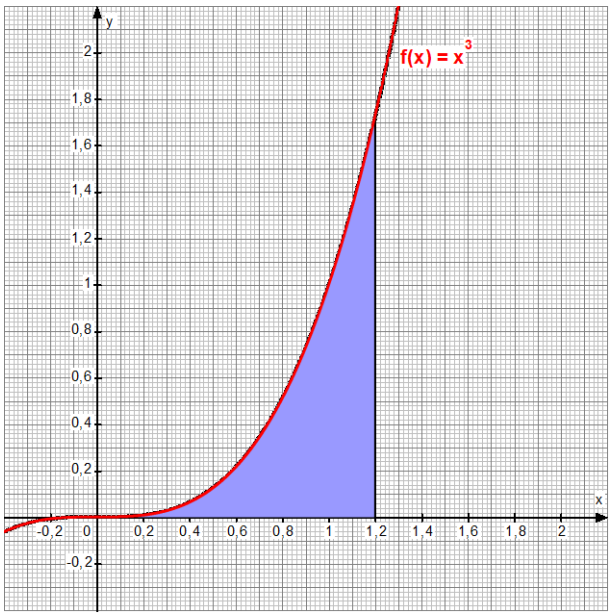
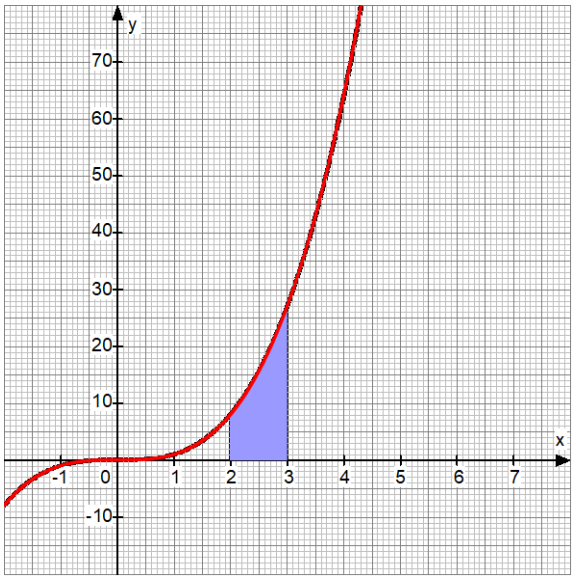
Mathe	Name:	Datum:

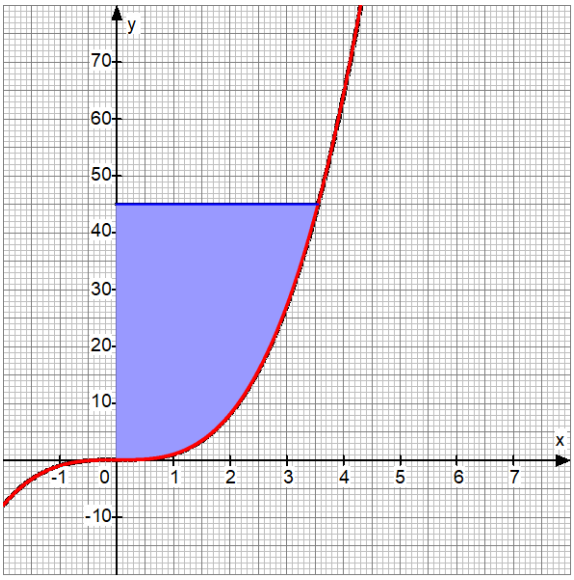
Integralrechnung
Berechnung von Flächeninhalten

Die Fläche unter der Kurve $f(x) = x^3$ im Intervall von 0 bis x berechnet sich mit $A_0(x) = 0{,}25x^4$. Zeigen Sie dies, indem Sie die Untersumme und Obersumme für die gefärbte Fläche mit jeweils 12 Intervallen bilden und den gefundenen Mittelwert mit der Größe der berechneten Fläche vergleichen ($A_0(1{,}2) = 0{,}5184$).

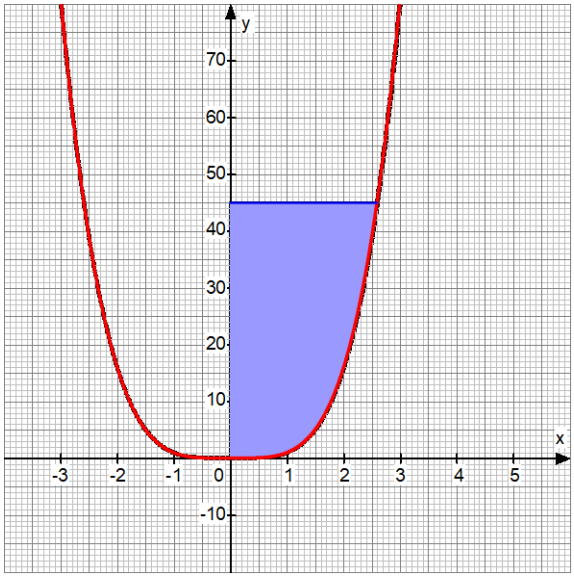
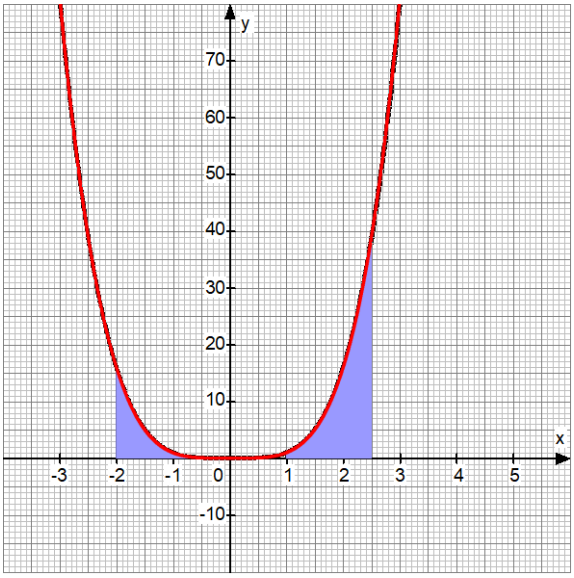
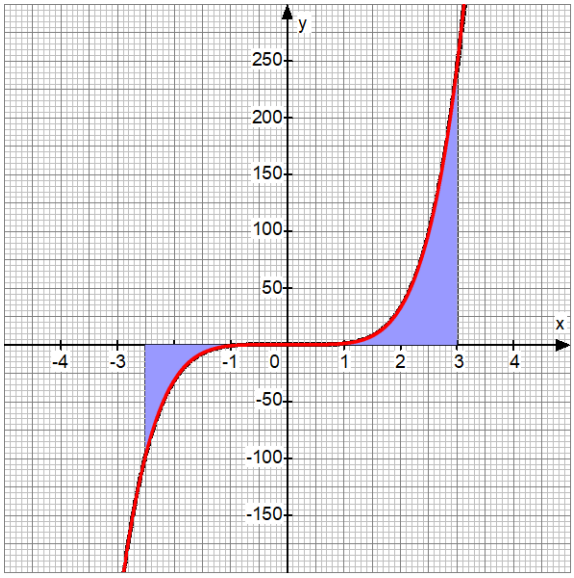
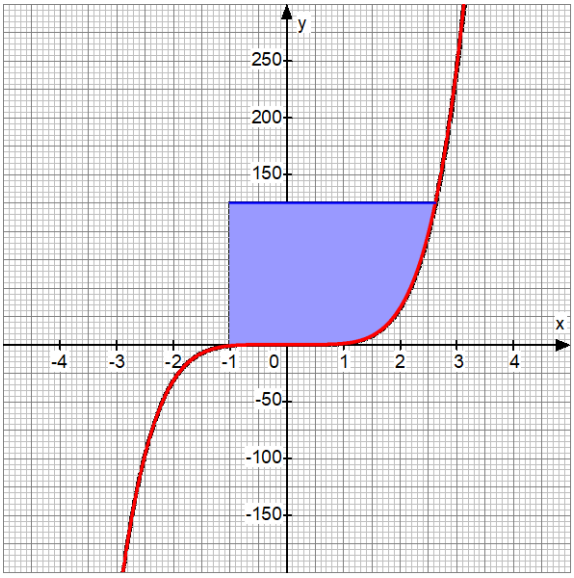


Berechnen Sie auch die folgenden Flächen, die durch den Graphen von $f(x) = x^3$ begrenzt werden.





Analog werden die Flächen im Intervall von 0 bis x an den folgenden Kurven bestimmt:

Funktion	$f(x) = x^4$	$f(x) = x^5$	$f(x) = x^{10}$
$A_0(x)$	$A_0(x) = \frac{1}{5}x^5$	$A_0(x) = \frac{1}{6}x^6$	$A_0(x) = \frac{1}{11}x^{11}$

Ordnen Sie die Graphen jeweils einem der Funktionsterme zu und bestimmen Sie die markierten Flächeninhalte!